Выпрямления гармонических вложений, LND и инвариант Макар-Лиманова

Исследовательский аппендикс: результаты, точные сертификаты и открытые задачи

Ivan Dorofeev[1] and Alexander Frolov[2]

[1]Independent Researcher · qft98romanov@gmail.com
[2]Higher School of Modern Mathematics, MIPT

28 октября 2026 года

Аннотация

Систематизируются результаты исследовательской ветки, исходящей из явных комплексных выпрямлений трилистника Шастри и гармонической восьмёрки. Отделены следствия для конкретных гипотез van den Essen–van Rossum от общих нерешённых здесь задач вложения, сокращения и линеаризации. Приведены конструктивные переходы к локально нильпотентным дифференцированиям, точные минимумы степеней срезов, формальные координаты ядер и формулы фильтраций для классов аффинных модификаций. Выпрямление прямой характеризуется существованием нормального локально конечного поля; даны конечные сертификаты для поиска таких полей. Для $H(3,7,8)$ и $H(4,5,7)$ найдены полные линейные пространства кандидатов размерностей 24 и 19, но их локальная конечность и новые комплексные выпрямления не установлены. Приложение содержит воспроизводимые вычисления и точные границы всех утверждений. Мотивные методы, K-теория и гомологическая алгебра не используются.

Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность профессору Алексею Канель-Белову и профессору Александру Гасникову.

> **Исследовательская ветка. Всё представленное в этом аппендиксе находится на стадии проверки.** Ветка продолжает изучение следствий найденных выпрямлений и их связей с проблематикой Абъянкара–Моха, теорией LND, инвариантом Макар-Лиманова и аффинной геометрией. Авторы сочли полезным поделиться промежуточными результатами, доказательствами и вычислениями до завершения проверки. Они надеются, что это направление вырастет в полноценную исследовательскую программу, и приглашают всех заинтересованных к проверке, обсуждению и совместному исследованию.

Происхождение и статус. Материал подготовлен в ходе интерактивной работы с ИИ; отдельные аргументы и реализации проверялись внутри того же процесса. Это не внешнее независимое рецензирование. Литературный приоритет не заявляется. Термин «доказано» ниже означает наличие приведённого математического доказательства и, где применимо, точного сертификата, а не завершённую проверку сообществом.

Источник: репозиторий abhyankar-moh-trefoil, проверенный коммит `b954f3609e900`. Текст является отдельным продолжением аппендикса от 26 октября 2026 года.

Содержание

1 Реестр решённых и нерешённых вопросов 3

2 Исходные выпрямления и гармонические семейства 4

3 Теорема о минимальной степени среза 6

4 Точные вычисления для гармонических моделей 8

5 Ядро и формальная тривиальность 9

6 Ограничение класса координат для кубического семейства 10

7 H(4,5,7): барьер степени четыре в относительном классе 12

8 Полная фильтрация одношагового переноса 13

9 Последовательные модификации и группы Кремоны 15

10 Почему относительный ML не различает наши кривые 16

11 Какие именно именные гипотезы затрагивает выпрямление 17

12 Нормальное поле Эйлера: полный конструктивный критерий 20

13 Полная граница наивного нормального поля 22

14 Общие нормальные поля: точные пространства кандидатов 23

15 Что осталось гипотетическим и как продолжать 24

16 Воспроизводимость и состав приложения 26

1. Реестр решённых и нерешённых вопросов

В этой работе важно различать пять статусов: исходный сертифицированный результат репозитория; его доказанное следствие; новое утверждение рабочего аппендикса с доказательством; конечный вычислительный результат; открытый вопрос. Неудача ограниченного поиска не считается доказательством невыпрямимости. Несколько эквивалентных формулировок одного кандидата не считаются решениями нескольких общих проблем.

Вопрос	Точный итог	Граница вывода
Трилистник Шастри	Предъявлены взаимно обратные выпрямители над $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$.	Опровергается невыпрямимость именно этой комплексной модели; вещественный узел остаётся нетривиальным.
Гармоническая восьмёрка	Выпрямлено $H(3,5,7)$ с линейным коэффициентом $+5u$ во второй компоненте.	Эта модель отличается от Example 2 Шастри: там средняя компонента равна $u^5 - 5u^3 + 4u$.
Conjecture 5.1 в [6]	Для указанного там D ядро изоморфно $\mathbb{C}^{[4]}$, в противоположность гипотезе.	Конкретный кандидат не является контрпримером к сокращению.
Conjecture 5.2 в [6]	Исходный срез является координатой; его нулевой слой есть $\mathbb{A}^4_{\mathbb{C}}$.	Следствие полиномиальности того же ядра.
Conjecture 5.3 в [6]	Связанное расширенное кольцо Риса полиномиально.	В статье это конкретная гипотеза Асанумы; другие гипотезы Асанумы не затрагиваются.
Гармонические семейства	Все допустимые $H(3,4,c)$ и $H(3,5,c)$ выпрямляются над K.	Не классификация всех $H(a,b,c)$ и не утверждение о бесконечном числе новых типов вещественных узлов.
Степени срезов	Полное конечное линейное сведение, восемь точных минимумов; вся зависимость от кратности для двух моделей.	Степень зависит от исходных координат и не является инвариантом сопряжения.
Нормальное поле	Доказан критерий выпрямления через локальную конечность и конструктивное восстановление координат.	Существование такого поля для произвольного вложения ещё не доказано.

Вопрос	Точный итог	Граница вывода
$H(3,7,8)$ и $H(4,5,7)$	Сертифицированы пространства полей-кандидатов, барьеры степеней и несколько исключённых классов.	Комплексная выпрямимость, полиномиальность новых ядер и их полный ML здесь не установлены.
Общие задачи	Пространственная проблема вложения, все гармонические тройки, сокращение и общая линеаризация здесь не решены.	Утверждение «не решено этой работой» не заменяет отдельного обзора всех известных вариантов этих проблем.

Историческая точность. Плоская теорема Абъянкара–Моха–Судзуки уже является классическим результатом [2, 3]. Историческое предположение о существовании невыпрямляемых пространственных прямых не опровергается выпрямлением одного или двух кандидатов. Вопросы 1 и 2 статьи Шастри [4] о существовании полиномиальных представлений узлов с комплексным вложением решены самим Шастри. Наш вывод относится к конкретному предположению о его трилистнике, зафиксированному в [6, с. 1319].

Не заявляемые результаты. Не доказаны общая гипотеза Абъянкара–Сатайе, прирученность либо дикость построенных автоморфизмов, минимальность степеней самих выпрямителей, общая нижняя граница $6n+1$ для степеней срезов и точная общая сложность разложения последовательных модификаций. Эти вопросы сохранены в исследовательской программе, но не включены в список закрытых.

2. Исходные выпрямления и гармонические семейства

2.1. Обозначения и проверенная исходная конструкция

Поле k имеет характеристику нуль. Полиномы Чебышёва нормированы как

$$C_j(u) = 2T_j(u/2), \qquad C_0 = 2, \quad C_1 = u, \quad C_{j+1} = uC_j - C_{j-1}.$$

Рассматриваются замкнутые вложения, то есть $k[f_1, f_2, f_3] = k[u]$. Полином параметра P удовлетворяет $P \circ \gamma = u$; координата, кроме того, должна дополняться до полиномиального автоморфизма. Эти два условия не равнозначны.

Исходный препринт [1] содержит автоморфизмы Φ_T, Φ_H и их полиномиальные обратные над $K = \mathbb{Q}[a]/(a^2 - a + 1) \simeq \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ для

$$\gamma_T(u) = (u^3 - 3u, u^4 - 4u^2, u^5 - 10u),$$
$$\gamma_H(u) = (C_3(u), C_5(u), C_7(u)).$$

Проверены $\Phi_T\gamma_T = \Phi_H\gamma_H = (u, 0, 0)$, обе обратные композиции посредством точных полиномиальных тождеств и все двенадцать напечатанных компонент. Степени компонент равны соответственно $(5, 15, 24)$ и $(7, 21, 41)$; их минимальность не утверждается. Полные формулы сохранены в исходном препринте и в автономном вычислительном пакете. Замена

$$M(x, y, z) = (x, y + 2, z - 5x)$$

переводит γ_T в (C_3, C_4, C_5).

2.2. Конструктивный перенос через модификацию

Пусть $A = (x, H, W)$ и $A^{-1} = (x, \mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ — взаимно обратные автоморфизмы, $m \in k[x]$, $\deg m > 0$, $p \in k[x, y]$. Рассмотрим $\beta = (x, p(x, y) + m(x)z, y)$. В факторкольце $S = k[x]/(m)$ положим $c(y) = H(x, p(x, y), y)$. Если линейный коэффициент c обратим, а все старшие коэффициенты нильпотентны, то подстановка $y \mapsto c(y)$ задаёт автоморфизм $S[y]$. Его композиционный обратный ψ строится конечным подъёмом по нильпотентному идеалу старших коэффициентов.

Выбираем полиномиальный представитель

$$\varphi(x, T) \equiv W(x, p(x, \psi(T)), \psi(T)) \pmod{m}.$$

Тогда

$$\mathcal{A} = \left(x, H \circ \beta, \frac{W \circ \beta - \varphi(x, H \circ \beta)}{m}\right)$$

и

$$\mathcal{A}^{-1}(x, T, Q) = \left(x, \mathcal{Z}(x, T, mQ + \varphi), \frac{\mathcal{Y}(x, T, mQ + \varphi) - p(x, \mathcal{Z}(x, T, mQ + \varphi))}{m}\right)$$

имеют полиномиальные компоненты: оба числителя делятся на полный m, включая кратности его корней. После обращения m обе композиции тождественны. Инъективность локализации переносит равенства в исходное кольцо, включая исключительный слой $m = 0$. Это конкретная реализация классических механизмов подъёма и относительных координат; общая идея переноса не объявляется новой [8, 1]. Случай $m \in k^*$ проще: сама β уже является автоморфизмом.

Если $H \circ \gamma = u$ и $w = W \circ \gamma$, то из относительной пары получается полный выпрямитель

$$\Phi = (H,\ x - f_1(H),\ W - w(H)).$$

Наличие только полинома параметра, без проверенной координатной пары, для этого вывода недостаточно.

2.3. Полиномиальные изменения гармонических индексов

Для взаимно простых a, b и знаков $\varepsilon_a, \varepsilon_b \in \{\pm 1\}$ условия

$$c' \equiv \varepsilon_a c \pmod{2a}, \qquad c' \equiv \varepsilon_b c \pmod{2b}$$

дают

$$C_{c'} - \varepsilon_a\varepsilon_b C_c \in \mathbb{Q}[C_a, C_b].$$

Следовательно, соответствующие пространственные кривые связаны полиномиальным сдвигом третьей координаты.

Краткое доказательство использует узлы плоской проекции (C_a, C_b). Её кольцо состоит ровно из полиномов по u, принимающих одинаковые значения на двух прообразах каждого узла: включение очевидно, а равенство следует сравнением коразмерностей $(a-1)(b-1)/2$ через полугруппу $\langle a, b\rangle$ и интерполяцию. Указанные сравнения индексов дают требуемые равенства значений по тригонометрической формуле Чебышёва. Исключение ведущих членов даёт рациональный полином сдвига. Подробности и точные примеры содержатся в исходном аппендиксе; литературная основа узловой проекции — [9].

Отсюда следуют два полных семейства над K:

$$H(3,4,c), \quad \gcd(c,12)=1; \qquad H(3,5,c), \quad \gcd(c,15)=1.$$

Для пары $(3,4)$ достаточно представителей $c = 1, 5$ по модулю 24; для $(3,5)$ — $c = 1, 2, 4, 7$ по модулю 30. Представители с индексом 1 очевидны, с индексом 2 известны классически, $c = 4$ сводится перестановкой к $(3,4,5)$, а оставшиеся два обеспечены исходными выпрямлениями.

Индекс 1, допустимые модели $H(2,b,c)$ и $H(a,b,a+b)$ уже были известны в литературе [9]; они не приписываются этой работе. Топологическая классификация гармонических узлов [10] также не является классификацией комплексных вложений по автоморфизмам.

2.4. Конечный перебор и его точная область

Перебраны 44142 попарно взаимно простые тройки $2 \le a < b < c \le 100$ по всем строго убывающим элементарным редукциям

$$c = ra + sb \quad \longmapsto \quad |ra - sb|, \qquad (x,y,z) \longmapsto (x, y, C_r(x)C_s(y) - z).$$

Из них 3209 достигают индекса 1, ещё 237 достигают проверенной базовой модели, а 40696 остаются неразрешёнными *этим алгоритмом*. Последнее число не является числом невыпрямляемых кривых.

Далее для любого вложения $\gamma = (f_1, \dots, f_n)$ используется

$$A = k[t, u, X_1, \dots, X_n], \qquad D_\mu = t^\mu \partial_u + \sum_i f_i'(u)\partial_{X_i}, \qquad V = \gamma(u) - t^\mu X,$$

где $\mu \ge 1$. Это LND на $n+2$ переменных. Его нельзя смешивать с якобианным LND модификации на трёх переменных.

3. Теорема о минимальной степени среза

Положим $V = \gamma(u) - t^\mu X$. Для любого $P \circ \gamma = u$ имеется полиномиальный срез

$$S_{P,\mu} = \frac{u - P(V)}{t^\mu}, \qquad D_\mu(S_{P,\mu}) = 1.$$

Полиномиальность следует из точной делимости числителя; знаменатель не означает рациональную функцию. Эта классическая конструкция восходит к van den Essen–van Rossum [6]. Наше дальнейшее вычисление уточняет задачу минимизации степени.

Теорема 3.1. Полнота сведения

Минимум степени среди всех полиномиальных срезов равен минимуму $\deg S_{P,\mu}$ по всем полиномам параметра P.

Доказательство. Введём веса $\mathrm{wt}(t)=1$, $\mathrm{wt}(u)=0$, $\mathrm{wt}(X_i)=-\mu$. Дифференцирование повышает вес на μ. Если $D_\mu(s)=1$, компонента $s_{-\mu}$ веса $-\mu$ тоже является срезом; её обычная степень не больше степени s. После обращения t:

$$A_t = k[t,t^{-1},u,V], \qquad D_\mu = t^\mu \partial_u.$$

Элемент $t^\mu s_{-\mu} - u$ инвариантен и имеет вес нуль. Поскольку все V_i имеют вес нуль, он равен $-P(V)$ для единственного $P\in k[V]$. Редукция точного полиномиального равенства по модулю t даёт $P\circ\gamma = u$. □

Теорема 3.2. Точная формула и конечный критерий

С соглашением $\deg 0 = -\infty$ имеем

$$\boxed{\deg S_{P,\mu} = \max_{\alpha\neq 0}\{\deg_u((\partial^\alpha P)\circ\gamma) + (\mu+1)|\alpha| - \mu\}.}$$

Действительно, формула Тейлора даёт

$$S_{P,\mu} = \sum_{\alpha\neq 0} \frac{(-1)^{|\alpha|+1}}{\alpha!} t^{\mu(|\alpha|-1)} X^\alpha (\partial^\alpha P)(\gamma(u)).$$

Различным α соответствуют различные мономы по X, поэтому сокращения между ними невозможны. Производная порядка $\deg P = r$ даёт нижнюю оценку $(\mu+1)r-\mu$.

Следовательно, срез степени $\le d$ существует тогда и только тогда, когда разрешима конечная линейная система

$$\deg P \le \left\lfloor \frac{d+\mu}{\mu+1} \right\rfloor, \qquad P\circ\gamma = u,$$
$$[u^j](\partial^\alpha P)(\gamma(u)) = 0 \quad \text{при } j > d-(\mu+1)|\alpha|+\mu, \quad \alpha\neq 0.$$

Она линейна по коэффициентам P. Для $n=3$ число неизвестных не превышает $\binom{\lfloor (d+\mu)/(\mu+1)\rfloor + 3}{3}$. Это полный критерий, а не ограничение поиска выбранным видом среза.

Теорема 3.3. Все достаточно большие кратности

Пусть

$$M = \max_i \deg f_i, \qquad r_\gamma = \min\{\deg P : P\circ\gamma = u\}, \qquad m_\gamma(\mu) = \min_{D_\mu(s)=1} \deg s.$$

Тогда

$$\boxed{m_\gamma(\mu) = (\mu+1)r_\gamma - \mu \quad \text{при } \mu \ge M-1.}$$

Для непостоянного P степени r производная порядка q после подстановки имеет степень не больше $M(r-q)$. При $\mu+1\ge M$:

$$M(r-q) + (\mu+1)q - \mu \le (\mu+1)r - \mu.$$

Ненулевая производная порядка r достигает этой границы. Минимизация по P завершает доказательство. Кроме того, $m_\gamma(\mu)$ не убывает: каждое выражение в максимуме имеет неотрицательный наклон $|\alpha| - 1$.

Эта метрика зависит от исходных координат. Она не является инвариантом сопряжения LND и не может без дополнительного аргумента служить препятствием полиномиальности ядра.

4. Точные вычисления для гармонических моделей

Для $\mu = 1$ получены следующие результаты. Нижние границы удостоверены рациональными дуальными сертификатами, верхние — явными срезами.

Модель	$m_\gamma(1)$	Неизвестных	Ненулевых весов
$H(3,4,5)$	7	20	11
$H(3,5,7)$	11	56	35
$H(4,5,7)$	12	84	41
$H(3,7,8)$	13	84	41
$H(3,10,11)$	19	220	111
$H(3,13,14)$	25	455	225
$H(5,7,8)$	11	56	29
$H(7,10,11)$	15	120	61

Последние два столбца относятся к системе, исключающей степень на единицу меньше минимума. Первые две строки воспроизводят прежние результаты более компактными сертификатами.

Если система записана $Ac = b$, нижний сертификат есть рациональный вектор λ с $\lambda^{\mathsf{T}} A = 0$ и $\lambda^{\mathsf{T}} b = 1$. Это исключает решение над любым полем характеристики нуль, а не только над $\mathbb{Q}$. Независимый проверяющий скрипт заново строит столбцы и выполняет вычисления с `Fraction`; символьный решатель для проверки не нужен.

$H(3,7,8)$: меньшая степень ретракции не всегда лучше

Тождества Чебышёва дают

$$C_7 C_8 = C_{15} + C_1, \qquad C_5(C_3) = C_{15}, \qquad P_5 = yz - C_5(x) = yz - x^5 + 5x^3 - 5x.$$

Полученный срез степени 13 оптимален при $\mu = 1$. Однако минимальная степень самого полинома параметра равна 4; можно взять

$$\begin{aligned} P_4 = {} & x^3 z + x^3 - x^2 yz - xy^2 - 2xz - x \\ & + y^3 + 2yz - 2y. \end{aligned}$$

При $\mu = 1$ этот P_4 даёт срез степени 19. Таким образом, минимизировать $\deg P$ и минимизировать $\deg S_P$ — разные задачи.

Полная зависимость имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} & m_{378}(1) = m_{378}(2) = 13, \quad m_{378}(3) = 17, \quad m_{378}(4) = 21, \\ & m_{378}(5) = 22, \quad m_{378}(6) = 23, \quad m_{378}(\mu) = 3\mu + 4 \quad (\mu \geq 7). \end{aligned}}$$

Для $\mu \le 4$ достаточно P_5, начиная с $\mu = 5$ — P_4. Нижние границы при $1 \le \mu \le 7$ проверены точно; последний тест одновременно исключает $\deg P \le 3$. Далее применяется теорема 3.3.

$H(4,5,7)$: формула для всех кратностей

Здесь

$$P_3 = (x^2 - 2)z - y^3 + 3y, \qquad \boxed{m_{457}(\mu) = \max\{12, \mu + 9, 2\mu + 3\}.}$$

Первые, вторые и третьи производные P_3 вдоль кривой имеют максимальные степени 11, 7, 0. Это даёт верхнюю оценку. При $\mu = 1, 2, 3$ нижняя оценка 12 следует из сертификата при $\mu = 1$ и монотонности.

Ограничение полиномов степени ≤ 3 на кривую инъективно: соответствующий минор размера 20×20 имеет определитель 267386. Поэтому P_3 единственен в этой степени. При $\mu = 4, 5$ любой P степени ≥ 4 даёт степень среза хотя бы $3\mu + 4 > \mu + 9$. При $\mu \ge 6$ действует общая теорема с $M = 7$, $r_\gamma = 3$.

Бесконечное семейство верхних границ

Для нечётных $a, m \ge 3$ положим $b = (ma - 1)/2$, $c = (ma + 1)/2$. Индексы попарно взаимно просты, и $P = yz - C_m(x)$ восстанавливает параметр. Точная степень его среза:

$$\deg S_{P,\mu} = \max\{a(m-1) + 1, (\mu + 1)m - \mu\}.$$

Для $(a, b, c) = (3, 3n + 1, 3n + 2)$ получаем $m_\gamma(1) \le 6n + 1$. Равенство удостоверено при $n = 1, 2, 3, 4$; общая нижняя граница пока не доказана.

5. Ядро и формальная тривиальность

Пусть $I = \ker(k[Y_1, \dots, Y_n] \to k[u])$ — идеал вложения, $B_\mu = \ker D_\mu$. Через разложение Тейлора получается классическое по своей природе описание

$$\boxed{B_\mu = k[t, V, I(V)/t^\mu] \simeq k[Y][t, I/t^\mu].}$$

Для $\mu = 1$ соответствующая конструкция описана в [6, Proposition 5.4, Corollary 5.5]. Она не утверждает полиномиальности B_μ.

Элементарный ключ: если все производные F порядков $< q$ исчезают вдоль γ, то $F \in I^q$. Для доказательства выбираем $P \circ \gamma = u$ и $g_i = Y_i - f_i(P(Y))$. Разложение Тейлора вокруг $\gamma(P(Y))$ показывает сначала $I = (g_1, \dots, g_n)$, затем требуемую принадлежность. Обратное включение следует из правила Лейбница. Весовая компонента $t^j F(V)$ полиномиальна при $j < 0$ ровно тогда, когда $F \in I^{\lceil -j/\mu \rceil}$; это даёт формулу ядра.

Теорема 5.1. Все конечные утолщения тривиальны

Для любого вложения, любого $\mu \ge 1$ и $N \ge 1$:

$$\boxed{B_\mu/(t^N) \simeq (k[t]/(t^N))^{[n]}.}$$

Изоморфизмы можно выбрать совместимыми по N, поэтому

$$\boxed{\widehat{B}_\mu^{(t)} \simeq k[p, q_1, \dots, q_{n-1}][[t]].}$$

Справа стоят ряды по t с полиномиальными коэффициентами. Степени коэффициентов по p, q могут расти. Это не утверждение об обычном полиномиальном кольце $k[[t]][p, q]$.

Доказательство. Положим $a(u) = \nabla P(\gamma(u))$, $v(u) = \gamma'(u)$. По правилу цепочки $av = 1$. Над PID $k[u]$ модуль строк, аннулирующих v, свободен ранга $n-1$; выберем базис $\ell_1, \dots, \ell_{n-1}$. Вместе с a эти строки образуют обратимую над $k[u]$ матрицу.

Строку ℓ можно явно поднять в идеал кривой:

$$F_\ell(Y) = \sum_i \ell_i(P(Y))(Y_i - f_i(P(Y))).$$

Имеем $F_\ell \in I$ и $\nabla F_\ell(\gamma) = \ell - (\ell v)a = \ell$. Определим

$$p = P(V), \qquad q_j = -F_{\ell_j}(V)/t^\mu, \qquad s = (u - P(V))/t^\mu.$$

Это полиномы; p, q_j инвариантны, $D_\mu(s) = 1$. При $t = 0$ замена $(u, X) \mapsto (p, q, s)$ равна

$$(u, X) \longmapsto (u, \ell_1(u)X, \dots, \ell_{n-1}(u)X, a(u)X)$$

и обратима.

После композиции с её полиномиальной обратной при $t = 0$ получаем эндоморфизм $\Phi \equiv \mathrm{id} \pmod{t^\mu}$. На $A/(t^N)$ оператор $E = \mathrm{id} - \Phi$ повышает t-адический порядок на μ, поэтому $E^L = 0$ при $L = \lceil N/\mu \rceil$. Обратное отображение есть конечная сумма $\sum_{j=0}^{L-1} E^j$. Это аддитивное обратное к гомоморфизму колец, следовательно, оно автоматически мультипликативно.

Итак,

$$A/(t^N) = (k[t]/(t^N))[p, q_1, \dots, q_{n-1}, s], \qquad \overline{D}_\mu = \partial_s.$$

Глобальная теорема о срезе даёт $A = B_\mu[s]$. Поэтому ядро редуцированного дифференцирования равно $B_\mu/(t^N)$. Те же полиномы p, q работают для всех N, обеспечивая совместимость. □

Следствие для стратегии. Абстрактный тип одного конечного утолщения слоя $t = 0$ не может отличить эти ядра от полиномиального. Нужно контролировать глобальную алгебраизацию, степени обратного отображения или дополнительные структуры. Конечные сертификаты степенных ограничений по-прежнему полезны: они учитывают исходные координаты, которых нет в абстрактном кольце утолщения.

6. Ограничение класса координат для кубического семейства

Пусть $\gamma_n = (C_3, C_{3n+1}, C_{3n+2})$, $n \geq 1$. Над $\mathbb{C}$ не существует полиномиальной координаты H с $H \circ \gamma_n = u$ ни одной из форм

$$\boxed{H = Q(x, y) + M(x)z \quad \text{или} \quad H = Q(x, z) + M(x)y.}$$

Степени Q и M не ограничиваются. Запрет относится и к абсолютной координате: сохранять x в полном автоморфизме не требуется.

Доказательство относительной части

Пишем $U_j = U_j(x/2)$ для полиномов Чебышёва второго рода. В свободном модуле с базисом $1, u, u^2 - 2$ над $\mathbb{C}[x]$, где $u^3 - 3u = x$, имеем

$$y = U_n u - U_{n-1}(u^2 - 2), \qquad z = -U_{n-1} u + U_n (u^2 - 2).$$

Для первой формы редуцируем Q по моническому соотношению $y^3 - 3y - C_{3n+1}(x) = 0$ до $Ay^2 + By + C$. Сравнение коэффициентов даёт

$$U_{3n} A + U_{2n} M = U_{n-1}. \tag{6.1}$$

При $M = 0$ равенство невозможно по степеням. Если (x, H, W) автоморфизм и $M(\alpha) = 0$, полином $Q(\alpha, y)$ должен быть аффинным по y. Поэтому $A(\alpha) = 0$ и $U_{n-1}(\alpha) = 0$.

Все корни M лежат среди вещественных корней U_{n-1}. Два наибольших корня U_{3n}, $x_j = 2\cos(j\pi/(3n+1))$, $j = 1, 2$, лежат правее всех этих корней. При $n = 1$ корней U_0 вообще нет. Подстановка в (6.1) и синусная формула дают $M(x_1) = 1$, $M(x_2) = -1$. Но для $M = c\prod (x - \alpha)^{e_\alpha}$ отношение $M(x_1)/M(x_2)$ положительно, даже при комплексном c. Противоречие.

Для второй формы аналогично получается

$$U_{3n+1} A + U_{2n} M = U_n.$$

Два наибольших корня U_{3n+1} лежат правее корней U_n и опять принуждают противоположные значения M. Это завершает относительное доказательство.

Переход к абсолютной координате

При $M \neq 0$ полином H является координатой над $\mathbb{C}(x)$. Если он был бы абсолютной координатой, Proposition 3.1 работы Edo–van den Essen–Maubach [8] делала бы его координатой над $\mathbb{C}[x]$. Противоречие уже доказанному.

Для $n = 1$ запрет совместим с имеющимися в проекте комплексными конструкциями для $H(3, 4, 5)$: параметрическая компонента должна нелинейно зависеть от обеих поперечных переменных. Это ограничение формы выпрямителя, а не доказательство его отсутствия.

Естественная модификация тоже не проходит

Рассмотрим

$$\beta_n = (x, C_n(x) z - y^2 + 2, y), \qquad \beta_n \circ \gamma_n = (C_3, C_2, C_{3n+1}).$$

На каждом корне α многочлена C_n центр $H(\alpha, 2 - y^2, y)$ не может быть аффинным по y, если H восстанавливает параметр целевой тройки. Иначе в факторе по $u^3 - 3u - \alpha$ получаем

$$u = \lambda (U_n(\alpha/2) u - U_{n-1}(\alpha/2)(u^2 - 2)) + \nu.$$

Здесь $U_{n-1}(\alpha/2) \neq 0$, поскольку $C_n(x)^2 + (4 - x^2) U_{n-1}(x/2)^2 = 4$. Сравнение коэффициентов сначала даёт $\lambda = 0$, затем противоречие. Это доказательство не имеет ограничения степени H.

При нечётном n целевая тройка не является вложением: $u = \pm\sqrt{3}$ имеют одинаковые образы. При чётном $n = 2m$ цель имеет явную относительную координату. Если $C_{6m+1}(u) = uP_m(u^2-2)$, $\varepsilon = P_m(1) = (-1)^m$, то

$$A_m(Y) = \frac{1 - \varepsilon P_m(Y)}{Y - 1}, \qquad H_0 = xA_m(Y) + \varepsilon Z$$

восстанавливает параметр. Таким образом, даже выпрямляемость цели не исправляет плохой центр данного переноса.

Дополнительный конечный результат для $H(3,7,8)$

Исключены координаты $Q(x,L) + M(x)N$, где (L,N) — любая постоянная невырожденная линейная замена (y,z), при $\deg M \le 10$ и произвольной степени Q. После нормировки $L = y + az$ задача сводится к 56 точным условиям на кратности корней M. Во всех случаях НОД необходимых полиномиальных условий равен 1; повторные корни при $a = \pm i/2$ проверены отдельно. Это **ограниченный результат**: степень $M > 10$ здесь не исключена.

7. H(4,5,7): барьер степени четыре в относительном классе

Пусть $F \circ (C_4, C_5, C_7) = u$ и $\deg F \le 4$. Тогда:

- единственный такой F, являющийся координатой $k(x)[y,z]$, есть $F_0 = (x^2-2)z - y^3 + 3y$;
- ни один такой F не является координатой $k(y)[x,z]$ или $k(z)[x,y]$;
- F_0 не является координатой над $k[x]$: его производные по y, z одновременно исчезают при $x^2 = 2$, $y^2 = 1$.

Следовательно, для любого метода, дополняющего одну из пар (x,F), (y,F), (z,F) до автоморфизма, обязательно $\deg F \ge 5$.

Доказательство исчерпывает всё пространство полиномов степени ≤ 4. Из 35 мономов матрица ограничения на кривую имеет ранг 28. Все полиномы параметра образуют аффинное пространство $F_0 + \langle K_0, \dots, K_6 \rangle$. В архиве полностью выписаны семь K_i; полнота проверена ненулевыми минорами.

Далее применяется теорема Юнга–ван дер Кулка: координата плоскости степени 3 имеет вид $P_3(L) + cM$, а степени 4 — либо $P_4(L) + cM$, либо $A(M + Q_2(L))^2 + bL + c$ с соответствующими ненулевыми коэффициентами. Последовательное сравнение коэффициентов во всех трёх проекциях исключает варианты. В последней ветви вычисляется ненулевой результант 6561301239; имеется явное тождество Безу с постоянной 729033471.

Верификатор проверяет 35 точных условий, а отдельный аудит повторяет ранги, граничные случаи и устранение параметров. Структурный источник для нормальных форм — классическая теорема и её лемма о делимости степеней; удобный первичный текст указан в [11].

Граница утверждения. Оно не исключает абсолютную координату степени 4, завершение которой меняет все три исходные координаты, и не исключает относительные координаты степени ≥ 5.

8. Полная фильтрация одношагового переноса

Пусть $R = k[x]$, $A = R[y, z]$, $(H, W) \in \mathrm{Aut}_R\, R[Y, Z]$ и

$$d = H_Y W_Z - H_Z W_Y \in k^*, \qquad \beta = (p(y) + mz, y), \quad p \in R[y],\ 0 \neq m \in R.$$

Положим $h = H \circ \beta$, $w = W \circ \beta$, $D = h_z \partial_y - h_y \partial_z$. Вынесем содержание по непостоянным мономам:

$$c = h(x, 0, 0), \qquad h = c + g h_0,$$

где $g \in R$ — монический НОД коэффициентов всех непостоянных по y, z мономов h.

Теорема 8.1

Имеем $g \mid m$, $B = \ker D = k[x, h_0]$. Для каждого неприводимого $\pi \mid m_1 = m/g$ определим

$$E_\pi = v_\pi(m_1), \qquad e_\pi = \deg_y(h_0 \bmod \pi) \geq 1.$$

Редукция h_0 здесь не зависит от z. Для $\mathcal{F}_n = \ker D^{n+1}$:

$$\boxed{D^n(\mathcal{F}_n) = \left(g^n \prod_{\pi \mid m_1} \pi^{E_\pi (n - \lfloor n/e_\pi \rfloor)} \right) B.}$$

В частности,

$$\boxed{\mathrm{plinth}(D) = D(A) \cap B = \left(g \prod_{e_\pi \geq 2} \pi^{E_\pi} \right) B.}$$

Все кратности исключительного делителя сохраняются. Хорошие компоненты $e_\pi = 1$ исчезают из plinth-идеала примитивного дифференцирования; множитель g учитывается отдельно.

Основные шаги доказательства

1. Ядро и нормировка. Над $k(x)$ пара (h, w) является системой координат, $D(w) = dm$. Отсюда $g \mid m$ и общее ядро равно $k(x)[h_0]$. Редукция h_0 по любому простому $\pi \in R$ непостоянна; поэтому $R[h_0]$ насыщено по π в A. Последовательное сокращение знаменателей даёт $A \cap k(x)[h_0] = R[h_0]$.

2. Точное уравнение модификации. Пусть $(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ — обратное к (H, W) отображение. Полином

$$N(T, V) = \frac{\mathcal{Y}(c + gT, V) - p(\mathcal{Z}(c + gT, V))}{g}$$

действительно лежит в $R[T, V]$, причём $\gcd(N, m_1) = 1$; это доказывается редукцией по g и обратимостью центра над конечным факторкольцом. Затем

$$A \simeq R[T, V, z]/(m_1 z - N(T, V)), \qquad T = h_0, \quad V = w.$$

Полиномиальность N существенна: формальное деление без её проверки оставило бы пробел.

3. Моническая модель над каждым простым. Локализуем только R: $O = R_{(\pi)}$, коэффициентное кольцо $O[T]$. Над $O/(\pi^{E_\pi})$ центр имеет вид $(G(y), J(y))$, порождающий всё кольцо полиномов по y. Оно свободно ранга e_π над кольцом по G; доказательство получается повторением обычного деления и конечным подъёмом по степеням π. Характеристический полином умножения на J даёт монический $P_\pi(T, V)$ степени e_π по V. Уравнения центра и P_π порождают один идеал по модулю π^{E_π}, что приводит к точной модели

$$P_\pi(h_0, w) = \pi^{E_\pi} v.$$

Здесь сохраняются условия, зависящие от T: замена $O[T]$ полем рациональных функций по T была бы недостаточна.

4. Базис и старший коэффициент. Мономы $w^i v^j$, $0 \le i < e_\pi$, образуют базис над $O[h_0]$. Их D-степени равны $i + e_\pi j$ и попарно различны. Поэтому старшие члены не сокращаются. При $n = i + e_\pi j$ получаем показатель $E_\pi(n - j)$. Пересечение локальных условий по всем простым R, с использованием китайской теоремы об остатках для построения предобразов, даёт глобальную формулу.

Полное алгебраическое доказательство, включая делимость, монический подъём и склеивание, приведено в `relative_lnd/PROOF.md`; отдельный аудит находится в `literature/independent_image_ideal_review.md`. Дополнительно проверены 16 примеров и 28 независимых точных условий.

Пример с кратным делителем и нелинейным подъёмом

Пусть

$$h = y^2 + xy^3 + x^2 z, \qquad D = x^2 \partial_y - (2y + 3xy^2)\partial_z.$$

Здесь $E = 2$, $e = 2$. Для $v = y^4 + xyz - z$:

$$Dv = 2y + xh, \qquad D^2 v = 2x^2, \qquad z = -(1 + xy)v + hy^2.$$

Последовательность идеалов образов имеет показатели $0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, \ldots$. Один найденный элемент образа даёт лишь включение; равенство всего идеала следует из теоремы.

Следствия для чистой теории LND

Для $D_{M,e} = x^M \partial_y - e y^{e-1} \partial_z$, $M \ge 1$, $e \ge 2$:

$$I_n(D_{M,e}) = (x^{M(n - \lfloor n/e \rfloor)}).$$

Показатель M восстанавливается из кратности простого делителя plinth-идеала, а e — как первое n с $I_n \supsetneq I_1^n$. Поэтому разные пары (M, e) дают несопряжённые LND. Само семейство классическое; приоритет этого способа записи следствия не заявляется.

Для $h = (x^2 - 2)z - y^3 + 3y$, возникающего у $H(4, 5, 7)$:

$$\ker D = k[x, h], \qquad I_n(D) = (x^2 - 2)^{n - \lfloor n/3 \rfloor} k[x, h].$$

Это точная информация о данном LND, но не препятствие для всех возможных выпрямителей кривой.

9. Последовательные модификации и группы Кремоны

Определим

$$r_{-1} = z, \quad r_0 = y, \quad r_j = x r_{j-2} - r_{j-1}^2, \qquad j \geq 1.$$

Для фиксированного $\ell \geq 1$ положим $p = r_\ell$, $w = r_{\ell-1}$ и

$$D_\ell = (-1)^\ell (p_y \partial_z - p_z \partial_y).$$

Тогда $D_\ell(w) = x^\ell$, $\ker D_\ell = B = k[x, p]$. Дифференцирование неприводимо: общий делитель компонент должен делить x^ℓ, а $p \bmod x = -y^{2^\ell}$ имеет ненулевую производную по y.

На открытом множестве $x \neq 0$ каждая операция обратима; знаменатели появляются при продолжении через $x = 0$. Это конкретная связь с преобразованиями Кремоны: биррациональная обратимость проста, а полиномиальность и длина разложения контролируются исключительным делителем.

Теорема 9.1. Вся фильтрация

Для $I_n(D) = D^n(\ker D^{n+1})$:

$$\boxed{I_n(D_\ell) = x^{a_\ell(n)} B, \qquad a_\ell(n) = \ell n - \sum_{j=1}^{\ell} \left\lfloor \frac{n}{2^j} \right\rfloor .}$$

Доказательство даёт явный базис. Положим $v_j = r_{\ell-1-j}$ для $0 \leq j \leq \ell$, $v_{-1} = p$. Тогда

$$v_j^2 = x v_{j+1} - v_{j-1} \quad (0 \leq j < \ell), \qquad \deg_{D_\ell} v_j = 2^j.$$

По моническим соотношениям нормальные мономы имеют вид

$$s_n = \prod_{j=0}^{\ell-1} v_j^{\varepsilon_j} \, v_\ell^q, \qquad n = \sum_{j=0}^{\ell-1} \varepsilon_j 2^j + q 2^\ell, \quad \varepsilon_j \in \{0, 1\}.$$

Они образуют B-базис и имеют попарно разные D-степени. В выражении через w старший коэффициент v_j равен $x^{-(2^j - 1)}$. Применение D_ℓ^n и двоичная запись n дают указанную сумму целых частей; множитель $n!$ является единицей в k.

При $\ell = 3$ показатели для $0 \leq n \leq 8$:

$$0,\ 3,\ 5,\ 8,\ 9,\ 12,\ 14,\ 17,\ 17.$$

При $\ell \geq 2$ дифференцирование D_ℓ не сопряжено ни с одним неприводимым одношаговым переносом теоремы 8.1, даже при изменении базовой координаты. Действительно, единственный простой делитель plinth-идеала и его кратность ℓ сохраняются при любом сопряжении. Для одношагового класса показатель I_2 на этом простом был бы ℓ при $e = 2$ или 2ℓ при $e > 2$, тогда как здесь он равен $2\ell - 1$.

В частности, D_ℓ при $\ell \geq 2$ **не триангулируемо**. Если бы в некоторых координатах оно имело вид $a(X)\partial_Y + b(X, Y)\partial_Z$ с $a \neq 0$, оно принадлежало бы

одношаговому классу с $h = a(X)Z - \int b(X,Y)\,dY$. Если первая координата имеет ненулевую постоянную производную, plinth равен всему ядру; случай $a = 0$ при неприводимости также даёт постоянный перенос. Оба случая несовместимы с нашим plinth. Само существование таких нетриангулируемых примеров не объявляется новым; здесь дан явный способ распознать их двумя идеалами.

Ассоциированное градуированное кольцо

Те же монические соотношения дают более полное описание:

$$\boxed{\operatorname{gr}_{D_\ell} A \simeq B[\xi_0, \dots, \xi_\ell]/(\xi_j^2 - x\xi_{j+1} : j < \ell), \quad \deg \xi_j = 2^j.}$$

После редукции по x нильрадикал $N = (\xi_0, \dots, \xi_{\ell-1})$ удовлетворяет $N^\ell \neq 0$, $N^{\ell+1} = 0$, а N/N^2 свободен ранга ℓ над $k[p, \xi_\ell]$.

Показательный пример: D_3 и xD_2 имеют одинаковый plinth (x^3), и показатели I_n совпадают при $n \leq 7$. При $n = 8$ они равны соответственно 17 и 18. Полная фильтрация видит различие, которое первые семь идеалов не обнаруживают.

Это иллюстрация дополнительной информации фильтрации, а не новая трудная задача сопряжения: сами поля уже различаются неприводимостью. При $\ell = 2$ нетриангулируемость также известна из [12, Example 4.19]; новизна общего семейства и формул здесь не устанавливается.

Связь с актуальным вопросом о сложности

В журнальной статье Dasgupta–Gaifullin [12, Theorem 4.12] universal level связан со сложностью биррационального представления формулой $\operatorname{ulev}(D) = c(\alpha) + 1$. Их Question 4.21 относится к кандидату, построенному тремя чередующимися модификациями и перестановками.

Наша рекурсия позволяет исследовать соответствующий тип конструкции через точную фильтрацию. **Но равенство $c(\varphi) = 3$ здесь не доказано**: для него требуется исключить все более короткие допустимые разложения, а не только канонический одношаговый класс. Возможность извлечь такую нижнюю оценку из $\operatorname{gr}_D A$ — содержательная следующая задача.

10. Почему относительный ML не различает наши кривые

Пусть $A = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subsetneq A$ и $\dim(A/I) \leq n - 2$. Для любого $r \geq 1$:

$$\boxed{\bigcap_{\substack{0 \neq D \in \mathrm{LND}(A) \\ D(A) \subset I^r}} \ker D = k.}$$

Более того, алгебра, порождённая объединением этих ядер, равна A.

Для каждого i существует ненулевой $f_i \in I \cap k[x_1, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_n]$: иначе $n - 1$ образов координат были бы алгебраически независимы в кольце размерности $\leq n - 2$. Возьмём

$$D_i = f_i^r \partial_{x_i}, \qquad \ker D_i = k[x_1, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_n].$$

Эти LND удовлетворяют $D_i(A) \subset I^r$, пересечение их ядер равно k, а объединение содержит все координаты. Это доказывает оба утверждения.

Следовательно, кандидат с более слабым условием $D(I) \subset I$ тоже всегда даёт k для кривой в $\mathbb{A}^3$. Даже требование поточечно фиксировать произвольное конечное утолщение не помогает.

Для гармонических моделей можно взять, например,

$$f_x = C_c(y) - C_b(z), \quad f_y = C_c(x) - C_a(z), \quad f_z = C_b(x) - C_a(y).$$

Механизм реплик согласуется с более сильными результатами о гибкости дополнений, см. Flenner–Kaliman–Zaidenberg [13]. Поэтому здесь исправляется исследовательская стратегия, а не объявляется новый нетривиальный инвариант.

11. Какие именно именные гипотезы затрагивает выпрямление

В этом разделе слово «опровержение» означает предъявленный полный математический аргумент с точными сертификатами, представленный на проверку. Внешнее рецензирование и литературный приоритет не утверждаются.

Положим $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ и

$$\gamma_T(u) = (f(u), g(u), h(u)) = (u^3 - 3u, u^4 - 4u^2, u^5 - 10u).$$

В [6, с. 1319–1320] сформулированы три эквивалентные гипотезы о конкретном объекте, связанном с этим вложением. Они предполагают неполиномиальность соответственно ядра определённого LND, факторкольца по его срезу и расширенного кольца Риса идеала кривой. Последняя формулировка обозначена там как Asanuma’s Conjecture. Приведённый далее аргумент, применённый к удостоверенному выпрямителю над K, даёт отрицание всех трёх формулировок над $\mathbb{C}$.

Предложение 11.1 (Явные координаты связанного LND)**.** *Пусть k — поле характеристики нуль, $F = (P, Q, R_3) \in \mathrm{Aut}_k(\mathbb{A}^3)$, $G = F^{-1}$, $F \circ \gamma = (u, 0, 0)$ и $0 \neq b(t) \in k[t]$. Для*

$$A = k[t, u, X_1, X_2, X_3], \qquad D_b = b(t)\partial_u + \sum_i f_i'(u)\partial_{X_i}$$

существует полиномиальная система координат $A = k[t, p, q, r, s]$, в которой $D_b = \partial_s$.

Доказательство. Положим $V_i = f_i(u) - b(t)X_i$ и

$$p = P(V), \qquad q = \frac{Q(V)}{b(t)}, \qquad r = \frac{R_3(V)}{b(t)}, \qquad s = \frac{u - P(V)}{b(t)}.$$

Все числители точно делятся на $b(t)$, поскольку $V \equiv \gamma(u) \pmod{b(t)}$. Обратная замена задаётся формулами

$$u = p + b(t)s, \qquad X_i = \frac{f_i(p + b(t)s) - G_i(p, b(t)q, b(t)r)}{b(t)}.$$

Она также полиномиальна благодаря $G(p,0,0)=\gamma(p)$. Обе композиции тождественны после обращения $b(t)$; инъективность локализации доказывает их тождественность в исходном кольце. Наконец, $D_b(V_i)=0$, откуда $D_b(p)=D_b(q)=D_b(r)=0$ и $D_b(s)=1$. □

Для модели Шастри и $b(t)=t$ получаем

$$\ker D = K[t,p,q,r] \simeq K^{[4]}.$$

После расширения скаляров это противоречит неполиномиальности, утверждаемой в Conjecture 5.1 [6].

Исходный полином параметра Шастри равен

$$F_0(x,y,z) = yz - x^3 - 5xy + 2z - 7x,$$

а срез в Conjecture 5.2 равен $\sigma=(u-F_0(V))/t$. Так как $D(\sigma)=D(s)=1$, разность $\sigma-s$ принадлежит $B=\ker D$. Следовательно, $A=B[\sigma]$; в частности,

$$A/(\sigma-c)\simeq B\simeq K^{[4]} \qquad (c\in K).$$

Это отрицание Conjecture 5.2 после перехода к $\mathbb{C}$. При этом сам F_0 не является координатой $\mathbb{A}^3$: его градиент исчезает в точках $(1,-2,5)$ и $(-1,-2,-5)$. Некоординатность F_0 и координатность σ совместимы, поскольку речь идёт о разных полиномах в разных кольцах.

Наконец, при $R_0=K[x,y,z]$ и $I=I_{\gamma_T}$ имеем $R_0=K[P,Q,R_3]$, $I=(Q,R_3)$, поэтому

$$R_0[t,I/t]=K[t,P,Q/t,R_3/t]\simeq K^{[4]}.$$

Здесь $R_0[t,I/t]\subset R_0[t,t^{-1}]$ — именно расширенное кольцо Риса, фигурирующее в Conjecture 5.3. Это отрицание третьей формулировки, а не результат о произвольных кольцах Риса.

Таким образом, устранён один конкретный кандидат в трёх связанных представлениях. Общая проблема сокращения из этого не решается. Не решается и общая задача выпрямления $\mathbb{A}^1\hookrightarrow\mathbb{A}^3$ либо общая гипотеза существования невыпрямимых пространственных прямых.

Исторические различия. Предположение о комплексной невыпрямимости именно γ_T приписано Шастри в [6, с. 1319]; предъявленный выпрямитель его опровергает. Но вопросы Q.1 и Q.2 самой статьи [4, с. 12] уже решены Шастри: они относятся к полиномиальным представлениям вещественных узлов, комплексирующимся в замкнутые вложения, а не к их комплексной выпрямимости. Специальные гипотезы Абъянкара, сформулированные через степени, имели прежние опровержения, описанные в [5, введение, с. 115–116].

Поля и действия. Полученные координаты определены над K и затем над $\mathbb{C}$; спуск на $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{R}$ не доказан. При $b=t$ естественное действие $t\mapsto\lambda t$, $u\mapsto u$, $X_i\mapsto\lambda^{-1}X_i$ линейно в координатах ядра с весами $(1,0,-1,-1)$. Это конкретная линеаризация. Утверждения о всех групповых действиях из неё не следуют. В обратных связях с вложением существенна градуировка, как и в работе [7]; её нельзя заменять лишь абстрактной полиномиальностью ядра или равенством $\mathrm{ML}(B)=k$.

11.1. Полный ML, относительный ML и фильтрация

Для выпрямленной модели $B = k[t, p, q, r]$ четыре координатных дифференцирования дают

$$\mathrm{ML}(B) = k, \qquad \mathrm{ML}^*(B) = k, \qquad \mathrm{Dk}(B) = B.$$

Здесь ML^* использует только LND со срезами, а Dk есть алгебра, порождённая ядрами всех ненулевых LND. Для $D_b = \partial_s$ имеем $\mathrm{plinth}(D_b) = B$, $\ker D_b^{n+1} = \bigoplus_{j=0}^{n} Bs^j$ и $D_b^n(\ker D_b^{n+1}) = B$. Это согласуется с большой минимальной степенью среза в исходных координатах: речь идёт о разных характеристиках.

Для произвольного вложения, когда выпрямитель неизвестен, всё же верна дихотомия

$$\mathrm{ML}(B_b) \in \{k, k[t]\}, \qquad B_b = \ker D_b.$$

Действительно, ∂_{X_i} коммутируют с D_b и ограничиваются на B_b. Пересечение их ядер там равно $B_b \cap k[t, u] = k[t]$. Если непостоянный $a(t)$ лежит в полном ML, то для любого LND Δ на B_b равенство $0 = \Delta a(t) = a'(t)\Delta t$ в области характеристики нуль влечёт $\Delta t = 0$. Тогда весь $k[t]$ лежит в ML.

Поэтому $\mathrm{ML}(B_b) = k[t]$ было бы препятствием выпрямлению. Однако равенство $\mathrm{ML}(B_b) = k$ не доказывает ни полиномиальности B_b, ни выпрямимости. Если с самого начала разрешать только LND, фиксирующие t, относительный ML равен $k[t]$ даже в полиномиальном случае. Для новых ядер $H(3, 7, 8)$ и $H(4, 5, 7)$ выбор ветви дихотомии пока не выполнен.

11.2. Что надо сохранить для обратного перехода

Пусть $R = k[x, y, z]$, $I = I_\gamma$, $B_\mu = R[t, I/t^\mu]$, $\mu \geq 1$, $\mathrm{wt}(t) = 1$, $\mathrm{wt}(R) = 0$. Вложение выпрямимо тогда и только тогда, когда существуют однородные координаты

$$B_\mu = k[t, p, q, r], \qquad \mathrm{wt}(t, p, q, r) = (1, 0, -\mu, -\mu)$$

с *тем же выделенным элементом* t. Обратное направление следует из равенств

$$(B_\mu)_0 = R = k[p, t^\mu q, t^\mu r],$$
$$I = t^\mu (B_\mu)_{-\mu} = R \cap tB_\mu = (t^\mu q, t^\mu r).$$

Ограничение p на кривую является аффинным параметром; его можно нормировать до u.

Эквивалентная формулировка: существует однородное LND E степени -1 на B_μ с $E(t) = 1$. Прямое направление даёт ∂_t. Обратно, теорема о срезе и конечная проекция

$$\rho(b) = \sum_{j \geq 0} \frac{(-t)^j}{j!} E^j(b)$$

дают $B_\mu = (\ker E)[t]$ и градуированный изоморфизм $\ker E \simeq B_\mu/(t)$. Последний слой полиномиален с весами $(0, -\mu, -\mu)$ по построению нормального базиса в разделе 5. Значит, поднимаются требуемые однородные координаты.

Для LND E, без предположения однородности, условие $E(t) = 1$ ещё даёт абстрактную полиномиальность B_μ, но приведённое доказательство уже не восстанавливает вложение. Для LND E с одним лишь $E(t) \neq 0$ следует только $\mathrm{ML}(B_\mu) = k$. Нельзя без доказательства брать внутреннюю однородную компоненту произвольного LND и объявлять её локально нильпотентной.

Непосредственная связь с плоской теоремой. Если идеал I содержит полиномиальную координату, кривую можно поместить в координатную плоскость и применить теорему Абъянкара–Моха–Судзуки. Если координатой является полином параметра $P \circ \gamma = u$, то при $R = k[P, U, V]$ нужный выпрямитель сразу равен $(P, U - U(\gamma(P)), V - V(\gamma(P)))$. Обычного, не обязательно координатного полинома параметра для обоих рассуждений недостаточно.

12. Нормальное поле Эйлера: полный конструктивный критерий

Пусть $R = k[Y_1, \dots, Y_n]$, $\gamma : \mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{A}^n$ — замкнутое вложение, $I = I_\gamma$, $B = R[t, I/t]$. Для дифференцирования δ рассматриваем условия

$$\delta(R) \subset I, \qquad (\delta - \mathrm{id})(I) \subset I^2. \tag{1}$$

Они означают исчезновение поля на кривой и единичное действие на линейных нормальных функциях. Тогда

$$E = \partial_t + t^{-1}\delta$$

сохраняет B, поскольку $E(Y_i) = \delta Y_i / t \in B$ и $E(F/t) = (\delta F - F)/t^2 \in B$ для $F \in I$. Локальная конечность δ означает конечномерность $\operatorname{span}_k\{\delta^j F : j \geq 0\}$ для каждого $F \in R$.

Теорема 12.1. *Для заданного δ, удовлетворяющего (1), эквивалентны:*

1. *E является LND на B;*
2. *δ локально конечно на R;*
3. *существуют координаты $R = k[p, q_1, \dots, q_{n-1}]$ с $p\gamma = u$, $I = (q_1, \dots, q_{n-1})$ и $\delta = \sum_j q_j \partial_{q_j}$.*

Следовательно, существование такого локально конечного поля равносильно выпрямимости γ над k.

Доказательство. В локализации непосредственно по индукции получаем

$$E^m F = t^{-m} \prod_{j=0}^{m-1} (\delta - j) F, \qquad E^m (F/t) = t^{-m-1} \prod_{j=1}^{m} (\delta - j) F. \tag{2}$$

Если E локально нильпотентно, каждый F аннулируется ненулевым полиномом от δ, что даёт локальную конечность.

Правило Лейбница и (1) дают

$$(\delta - m) I^m \subset I^{m+1} \quad (m \geq 0).$$

Предположим теперь, что δ локально конечно. Пусть V — конечномерное δ-стабильное пространство, M — максимальная обычная степень его элементов. Так как $I \subset \mathfrak{m}_{\gamma(0)}$, имеем $V \cap I^{M+1} = 0$. Поэтому $\delta(\delta - 1) \cdots (\delta - M)$ аннулирует V. Его корни различны и лежат в k: полупростота и неотрицательные целочисленные веса следуют автоматически, без перехода к алгебраическому замыканию. Получаем

$$R = \bigoplus_{d \geq 0} R_d, \qquad \delta|_{R_d} = d.$$

Для ненулевого собственного вектора точный I-адический порядок равен его весу, поскольку на I^m/I^{m+1} действие равно m. Идеалы I^m градуированы: спектральные проекторы являются полиномами от δ. Отсюда

$$I^m = \bigoplus_{d \ge m} R_d, \quad R_0 \simeq R/I \simeq k[u], \quad R_1 \simeq I/I^2, \quad R = R_0[R_1].$$

Последнее равенство следует индукцией по весу: при $d \ge 2$ имеем $R_d \subset I^2$, и каждый однородный множитель в произведении имеет меньший положительный вес.

Для свободности I/I^2 не требуется гомологическая алгебра. Выберем $P\gamma = u$, положим $v = \gamma'$, $a = \nabla P(\gamma)$. Тогда $av = 1$, а модуль строк $L = \{\ell \in k[u]^n : \ell v = 0\}$ свободен ранга $n-1$ над PID $k[u]$. Градиент задаёт изоморфизм

$$I/I^2 \longrightarrow L, \qquad F \longmapsto \nabla F(\gamma).$$

Явный подъём строки есть

$$F_\ell(Y) = \sum_i \ell_i(P(Y))(Y_i - f_i(P(Y))).$$

Инъективность доказывается Тейлором: функция с нулевым значением и нулевым первым градиентом на кривой принадлежит I^2. Выбираем инвариантный подъём p параметра u и базис q_j модуля R_1 над $R_0 = k[p]$. Тогда $R = k[p, q_1, \dots, q_{n-1}]$; алгебраическая независимость следует из степени трансцендентности n. Получена нормальная форма δ. Наконец, $B = k[t, p, q_1/t, \dots, q_{n-1}/t]$, и $E = \partial_t$ в этих координатах. Это доказывает все импликации. □

12.1. Конечная проверка и восстановление автоморфизма

Достаточно предъявить точную стабильность

$$V_N = \operatorname{span}_k\{1, \delta^j Y_i : 0 \le j \le N, 1 \le i \le n\}, \qquad \delta^{N+1} Y_i \in V_N.$$

Пространства произведений элементов V_N стабильны по Лейбницу, поэтому δ локально конечно на всём R. Если степени элементов V_N не превосходят M, спектральная проекция полинома F на вес j вычисляется как

$$\operatorname{pr}_j(F) = \prod_{\substack{0 \le i \le L \\ i \ne j}} \frac{\delta - i}{j - i} F, \qquad L \ge M \deg F.$$

Таким образом, $p = \operatorname{pr}_0(P)$, $q_j = \operatorname{pr}_1(F_{\ell_j})$ — искомые координаты. Обратное отображение восстанавливается по весовым компонентам Y_i и конечным поперечным производным. Подробная формула сохранена в `euler/theory.md`. Универсальной априорной границы N здесь нет.

Положительный контроль восстанавливает нелинейные координаты

$$r = z - x^2, \qquad q = y - r^2, \qquad p = x - q^2.$$

Соответствующее пространство V_4 имеет размерность 9 и точно замыкается. Это контроль реализации, а не замена общего доказательства.

12.2. Необходимые условия, которые ещё недостаточны

Из нормальной формы следуют

$$\operatorname{div}\delta = n-1, \qquad (\delta Y_1, \dots, \delta Y_n) = I.$$

Равенство идеалов описывает всю неподвижную схему, а не только множество точек. Постоянство дивергенции LF-поля является классическим фактом [14]; приоритет этого факта не заявляется.

Даже оба условия вместе с (1) не достаточны. Для прямой $I = (y, z)$ поле

$$\delta = yz\partial_x + y\partial_y + (z + y^2 x)\partial_z$$

проходит все эти тесты. Однако $\delta^{2m} x$ содержит xy^{3m} с положительным коэффициентом. Он получается повторением пути $x \mapsto yz \mapsto y^3 x$; все коэффициенты неотрицательны, сокращений нет. Степени неограниченны, так что поле не LF. Нельзя смешивать LF нормального поля с LND: в правильной нормальной форме $\delta^m q_j = q_j$, а локально нильпотентным является E.

13. Полная граница наивного нормального поля

Для любого полинома параметра $P\gamma = u$ положим

$$\delta_P = \sum_i (Y_i - f_i(P))\partial_{Y_i}.$$

Оно всегда удовлетворяет (1), но имеет следующий существенный предел применимости.

Теорема 13.1. *Существует $P\gamma = u$, для которого δ_P локально конечно, тогда и только тогда, когда существует аффинно-линейный L с $L\gamma = u$.*

Доказательство. Если $P = L$ аффинно-линейно, то $\delta_P(P) = 0$ и $\delta_P^2 Y_i = \delta_P Y_i$, что даёт LF на образующих. Обратно, необходимое равенство дивергенции имеет вид

$$\sum_i f_i'(P)\partial_i P = 1.$$

Аффинной заменой координат приведём ненулевые положительные степени f_i к попарно различным; остальные компоненты можно сделать нулевыми. Вид δ_P при этой замене сохраняется. Если линейного параметра нет, все положительные степени не меньше 2. Пусть $d = \deg P$, а j соответствует наибольшей степени f_j с $\partial_j P \neq 0$. Степень этого слагаемого не меньше $(\deg f_j - 1)d$, тогда как каждое предыдущее имеет степень не больше $(\deg f_i)d - 1 \leq (\deg f_j - 1)d - 1$. Старший член не сокращается, и сумма не равна 1. Если все активные ненулевые компоненты отсутствуют, сумма равна нулю, что также невозможно. □

Для гармонических моделей с различными индексами $a, b, c \geq 2$ линейного параметра нет. Поэтому *ни один* выбор P, какой бы ни была его степень, не сделает это поле LF. Запрет относится также к уже выпрямленным $H(3,4,5)$ и $H(3,5,7)$ и потому не является препятствием выпрямимости самой кривой.

14. Общие нормальные поля: точные пространства кандидатов

Ищем все $\delta = a_1\partial_x + a_2\partial_y + a_3\partial_z$ с $\deg a_i \le d$, условиями (1) и $\operatorname{div}\delta = 2$. Каждый a_i раскладывается по полному базису $I \cap R_{\le d}$. При $v = \gamma'$ второе нормальное условие эквивалентно тому, что столбцы $J_a(\gamma) - \mathrm{Id}$ кратны унимодулярному v. Получается рациональная линейная система $Ac = b$, охватывающая все поля данной степени.

Модель	d	$\dim I_{\le d}$	Неизвестных	$\operatorname{rank} A$	Итог
$H(3,7,8)$	7	63	189	189	несовместна
$H(3,7,8)$	8	100	300	276	семья 24
$H(4,5,7)$	6	42	126	—	несовместна
$H(4,5,7)$	7	71	213	194	семья 19

Несовместность удостоверена точным рациональным вектором $\lambda^{\mathsf T}A = 0$, $\lambda^{\mathsf T}b = 1$; поэтому вывод сохраняется при любом расширении поля характеристики нуль. Для совместных систем предъявлены рациональная точка и полный базис направлений. Точные нулевые векторы дают верхние оценки ранга; совпадающие модульные нижние оценки удостоверяют полноту.

Таким образом, первая степень совместности *нормальных условий вместе с глобальной дивергенцией* 2 равна 8 и 7. Это не минимальные степени LF-полей или выпрямителей. Для $H(4,5,7)$ степень 6 невозможна уже без условия дивергенции. Для $H(3,7,8)$ нормальные условия в степени 7 сами по себе имеют семейство размерности 11; именно глобальная дивергенция исключает его.

14.1. Два выбранных представителя строго исключены

В семье $H(3,7,8)$ выбранный рациональный представитель сохраняет (x,y) и на факторе $k[z]$ действует как $\psi(z)\partial_z$, $\deg\psi = 6$. В семье $H(4,5,7)$ выбранный представитель сохраняет (y,z) и индуцирует $\varphi(x)\partial_x$, $\deg\varphi = 7$. Для полинома a степени $e \ge 2$ в характеристике нуль

$$\deg((a\partial_v)^m v) = 1 + (e-1)m, \qquad \operatorname{lc}((a\partial_v)^m v) = \operatorname{lc}(a)^m \prod_{j=0}^{m-1}(1 + (e-1)j) \neq 0.$$

Поэтому оба представителя не LF, а соответствующие E не LND. Полные коэффициенты и отдельные проверки приведены в JSON-сертификатах. Оси не сохраняются всем семейством: соответственно 13 из 24 и 11 из 19 выбранных базисных направлений их нарушают. Эти числа относятся к выбранному базису; это не размерности исключённых подсемейств. Общего запрета на все комплексные параметры нет.

14.2. Вещественная топология и сопряжение

По [10, с. 2, рис. 3], $H(3,7,8)$ имеет тип $T(2,5)$ с точностью до зеркала, а $H(4,5,7)$ — 5_2. Следовательно, вещественных полиномиальных выпрямителей у этих моделей нет. По теореме 12.1 *любое* хорошее LF-поле для них должно иметь

невещественные коэффициенты. Это известное топологическое ограничение поля определения, а не комплексное препятствие.

Если хорошее комплексное δ коммутировало бы с $\bar{\delta}$, их среднее было бы вещественным LF-полем с теми же нормальными условиями. Коммутирующие LF-операторы имеют конечномерные совместные циклические пространства, поэтому среднее действительно LF. Получилось бы запрещённое вещественное выпрямление. Аналогично, коммутирующие E и $\bar{E}$ дали бы вещественное LND со срезом t. Следовательно, в этих случаях оба коммутатора ненулевые. При этом

$$[E, \bar{E}] = t^{-2}([\delta, \bar{\delta}] + \delta - \bar{\delta}),$$

так что два условия коммутирования нельзя отождествлять.

15. Что осталось гипотетическим и как продолжать

Установленные здесь утверждения решают конкретные задачи для конкретных моделей и классов дифференцирований. Следующая таблица фиксирует задачи, которые нельзя записывать в список решённых.

Задача	Точный статус и следующий проверяемый шаг
Все гармонические вложения	Даны два бесконечных семейства и конечные проверки. Нужен общий переход между классами вычетов либо новое конструктивное выпрямление. Ограниченный перебор не является классификацией.
Комплексное выпрямление $H(3,7,8)$ и $H(4,5,7)$	Не построено. Можно искать локально конечное поле в найденных аффинных пространствах кандидатов. Отсутствие такого поля в этих степенях, если будет доказано, не исключит поля большей степени.
Полный ML новых ядер	Пока имеется дихотомия k или $k[t]$. Для результата k достаточно одного LND, двигающего t. Для результата $k[t]$ надо доказать, что каждый LND фиксирует t; ограниченный поиск этого не доказывает.
Однородный E со срезом t	Условия $E(t) = 1$ и сохранения ядра ещё не дают LND. Обнуление итераций на образующих является точным положительным сертификатом; неудача конечного числа итераций не доказывает отсутствия подходящего поля.
Формальные координаты	Построены все конечные утолщения и пополнение. Не доказано, что координаты обрываются в полиномы: это отдельная глобальная задача.
Question 4.21 Dasgupta–Gaifullin	Формулы фильтраций получены, но минимальность трёхшагового биррационального представления не установлена. Нужно исключить все допустимые более короткие представления.

Задача	Точный статус и следующий проверяемый шаг
Минимальные степени выпрямителей	Степени предъявленных автоморфизмов являются верхними оценками. Минимумы степеней срезов не заменяют эту задачу.
Вещественный спуск	Вещественное выпрямление рассматриваемых нетривиальных узлов невозможно. Полиномиальность соответствующего вещественного ядра без сохранения выделенного t этим сама по себе не исключается.
Общие задачи сокращения и линеаризации	Отвергнут один предложенный кандидат; общие задачи и все возможные действия не исследованы полностью.

Почему поиск LND со срезом мотивирован

В кольце B_μ элемент t выделен самим вложением, а специальный слой $t = 0$ уже имеет полиномиальное описание. Если удастся предъявить однородное дифференцирование E степени -1 с $E(t) = 1$ и доказать его локальную нильпотентность, формула среза даст

$$\rho_E(f) = \sum_{j \geq 0} \frac{(-t)^j}{j!} E^j(f), \qquad B_\mu = (\ker E)[t].$$

Сумма конечна именно благодаря LND. При однородности эта конструкция возвращает координаты исходного вложения, как доказано в §11. Поэтому дополнительное требование LND отвечает точной геометрической цели. Оно не является технической деталью, автоматически следующей из линейных уравнений на коэффициенты.

Для конечного набора образующих $b_1, \dots, b_m$ достаточно предъявить целые N_i и тождества $E^{N_i}(b_i) = 0$. Формула Лейбница тогда даёт локальную нильпотентность на всей алгебре. Для поиска нормального локально конечного поля альтернативный положительный сертификат — конечномерное устойчивое пространство, содержащее образующие, из §12. Оба способа дают проверяемое доказательство в случае успеха, но здесь не доказана общая граница времени или степени для их поиска.

Роль групп Кремоны

Биррациональные замены вида

$$(x, y, z) \longmapsto (x, y, m(x)z - q(x, y))$$

дают эффективный язык переноса полей и координат после локализации. Возвращение к полиномиальному кольцу требует точной делимости и проверки центра модификации. Установленный запрет для естественного центра семейства $H(3, 3n + 1, 3n + 2)$ показывает, что формального рационального обратного отображения недостаточно. Практическая программа состоит в поиске других центров, в вычислении образных идеалов и в сравнении различных факторизаций. Общая классификация подгрупп Кремоны здесь не заявляется.

Связь с теоремой Абъянкара–Моха

Прямое применение плоской теоремы возможно после предъявления координатной поверхности, содержащей кривую: на этой поверхности вложенная прямая становится плоским вложением, к которому применяется [2, 3]. Найти такую поверхность в пространстве — содержательная недостающая часть. Эквивалентные критерии через координатный параметр, градуированное LND и нормальное локально конечное поле позволяют атаковать именно эту часть разными методами. Не следует подменять её уже известной плоской теоремой.

Порядок чтения

Для введения в LND полезно начать с *First Principles* и *Further Properties of LNDs* книги Freudenburg [15], затем перейти к главам *Dimension Three*, *Algorithms*, *Makar-Limanov and Derksen Invariants* и *Slices, Embeddings and Cancellation*. Для настоящего проекта следующий круг чтения — [6] (точные гипотезы и кольцо ядра), [7] (эквивариантная структура), [8] (относительные координаты), [12] (итерации LND и сложность), [9, 10] (гармонические кривые и узлы).

16. Воспроизводимость и состав приложения

Все вычислительные файлы помещены в каталог `computations/`. Комментарии в поставляемом коде даны на английском языке. Исходные версии сохранены в архиве происхождения; отдельно проверяется, что редактирование комментариев и документационных строк Python не меняет абстрактное синтаксическое дерево исполняемой части. Это полезный контроль упаковки, но не доказательство правильности алгоритма.

Каталог	Назначение
`baseline/`	Исходные выпрямители, точные проверки взаимно обратных отображений, напечатанных компонент и исходных сертификатов.
`legacy_appendix/`	Вычисления опубликованного аппендикса от 26 октября, включая локальные зависимости для автономного запуска.
`continuation/`	Четырнадцать проверок продолжения: минимумы срезов, степени кратности, формальные координаты, ограничения переноса, фильтрации LND и относительный ML.
`euler/`	Нормальные поля, ранги линейных систем, двойственные сертификаты несовместности и осевые препятствия для выбранных полей.
`audit_checks/`	Проверка отождествления кандидата из Conjectures 5.1–5.3 с исходной моделью и исходным срезом.
`verification_logs/`	Стандартный вывод, ошибки и время каждой программы повторного прогона.

Каталог	Назначение
`provenance/`	Исходные версии, контрольные суммы и сведения о происхождении материалов.

Точка входа — `computations/run_all_checks.py`. Запуск следует выполнять из каталога `computations/`:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_all_checks.py
```

Свежий запуск от 28 октября 2026 года завершился успешно: **35 из 35 программ**. Все основные алгебраические проверки выполняются точно, без замены тождеств численным приближением. Итоговый машинный протокол `verification_summary.json` фиксирует результаты и команды. Число программ не равно числу теорем: одна программа может проверять много тождеств, а бесконечные семейства требуют приведённых выше математических доказательств.

Код и исторические протоколы GAP/Macaulay2 включены для независимой проверки, но эти системы в текущем окружении не запускались. Их старые успешные протоколы явно отделены от нового Python-прогона. Длительные поисковые эксперименты сохраняются как исходники и данные; они не подменяют краткие проверяющие программы.

Совместимость с репозиторием

Базовая версия проверена по коммиту `b954f3609e900761fddc9c8ff03d8301e9604cab`. Все 75 файлов опубликованного аппендикса совпали с Git-объектами этой версии. Обновление добавляет только отдельный каталог `updates/2026-10-28/` и указатель на него внутри прежнего аппендикса. Основной препринт и прежние сертификаты не заменяются.

Содержательно уточняются две прежние исследовательские перспективы. Во-первых, относительный ML старого аппендикса предлагался условно; §10 показывает, что ожидаемая нетривиальность при данном определении невозможна. Во-вторых, новая граница степени ≥ 5 для $H(4,5,7)$ относится к координатам, сохраняющим одну из исходных переменных. Общий поиск абсолютной координаты со степени 4 остаётся обоснованным. Такое уточнение не требует изменения старого архивного текста, но должно сопровождать его дальнейшее цитирование.

Проверка читателем

Сначала следует проверить формулировку конкретной модели и поле коэффициентов; затем запустить сертификаты выпрямителя; после этого проверить конструктивный переход к ядру и срезу. Для новых общих утверждений основным объектом проверки остаётся математическое доказательство. При обнаружении ошибки необходимо указать модель, утверждение, команду запуска и полный протокол. Авторы приглашают читателей к такой проверке и к развитию исследовательской программы.

Список литературы

[1] I. Dorofeev. *Polynomial Rectification of the Shastri Trefoil and a Harmonic Figure-Eight*. Рабочий препринт и вычислительные сертификаты. Репозиторий, проверенная версия.

[2] S. S. Abhyankar, T. T. Moh. *Embeddings of the line in the plane*. J. reine angew. Math. **276** (1975), 148–166. DOI: 10.1515/crll.1975.276.148.

[3] M. Suzuki. *Propriétés topologiques des polynômes de deux variables complexes, et automorphismes algébriques de l'espace* $\mathbb{C}^2$. J. Math. Soc. Japan **26** (1974), 241–257. DOI: 10.2969/jmsj/02620241.

[4] A. R. Shastri. *Polynomial representations of knots*. Tôhoku Math. J. (2) **44** (1992), 11–17. DOI: 10.2748/tmj/1178227371; открытый PDF. Вопросы Q.1–Q.2 и Theorem 1, с. 12; Example 1, с. 15.

[5] P. C. Craighero. *About Abhyankar's conjectures on space lines*. Rend. Sem. Mat. Univ. Padova **74** (1985), 115–122. Открытый PDF. Исторические формулировки: введение, с. 115–116.

[6] A. van den Essen, P. van Rossum. *Triangular derivations related to problems on affine* n*-space*. Proc. Amer. Math. Soc. **130** (2002), no. 5, 1311–1322. DOI: 10.1090/S0002-9939-01-06212-8. Conjectures 5.1–5.3, Proposition 5.4, Corollary 5.5, с. 1319–1321.

[7] K. Masuda. *Equivariant embeddings and semi-invariant locally nilpotent derivations*. Авторская версия. Открытый PDF. Theorems 1.1–1.2; градуировка является существенной частью постановки.

[8] E. Edo, A. van den Essen, S. Maubach. *A note on* $k[z]$*-automorphisms in two variables*. J. Pure Appl. Algebra **213** (2009), 1197–1200. DOI: 10.1016/j.jpaa.2008.11.040; arXiv:0809.0767. Proposition 3.1 в открытой версии.

[9] G. Freudenburg, J. Freudenburg. *Curves defined by Chebyshev polynomials* (2009). arXiv:0902.3440.

[10] P.-V. Koseleff, D. Pecker. *Harmonic knots*. J. Knot Theory Ramifications **25** (2016), 1650074. DOI: 10.1142/S0218216516500747; arXiv:1203.4376. Семейство $T(2, 2n+1)$ и рисунок 3 для $H(4, 5, 7)$.

[11] N. V. Chau. *A simple proof of Jung's theorem on polynomial automorphisms of* $\mathbb{C}^2$ (2004). arXiv:math/0408077.

[12] N. Dasgupta, S. A. Gaifullin. *On locally nilpotent derivations of polynomial algebra in three variables*. Sbornik: Mathematics **216**:4 (2025), 456–484. DOI: 10.4213/sm10094e. Русская версия: Математический сборник **216**:4 (2025), 3–34, DOI: 10.4213/sm10094. Theorem 4.12, Example 4.19, Remark 4.20, Question 4.21.

[13] H. Flenner, S. Kaliman, M. Zaidenberg. *A Gromov–Winkelmann type theorem for flexible varieties*. J. Eur. Math. Soc. **18** (2016), 2483–2510. DOI: 10.4171/JEMS/646; открытый PDF.

[14] A. Nowicki. *The divergence of polynomial derivations*. Авторский текст от 29 декабря 1993 года, Theorem 3.3. Открытая авторская копия.

[15] G. Freudenburg. *Algebraic Theory of Locally Nilpotent Derivations*. 2nd enlarged edition, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-662-55350-3.